



Pet Tracker

Caso de estudo: especificação de uma aplicação real para o problema do Rei Julian

AUTOR

Pedro Izkovitz

DATA

27 de abril de 2026

ENTREGA PREVISTA

31 de maio de 2026

REPOSITÓRIO

github.com/pedroizk/pet-tracker

1. Resumo

Pet Tracker é uma aplicação web que rastreia pets em tempo real e alerta o dono quando o animal sai de uma *zona segura*. Combina **geofencing** preventivo, **link público** do tipo "pet perdido" para mobilizar a vizinhança, e **reportes via QR code** que dispensam hardware GPS no animal — três mecanismos complementares para reduzir o tempo entre o desaparecimento e o reencontro.

2. O problema (caso Rei Julian)

Rei Julian é um cachorro da família Izkovitz em Pelotas/RS. Em uma manhã de domingo, foge pelo portão deixado entreaberto. Sem coleira eletrônica nem identificação, a família tem poucas horas para encontrá-lo antes que ele se afaste do raio de busca, seja atropelado ou recolhido por terceiros.

- Brasil tem ~58 mi de cães e ~28 mi de gatos domiciliados (ABINPET, 2024).
- 1 em cada 3 pets se perderá pelo menos uma vez — apenas ~22% retornam ao dono no Brasil.
- Soluções atuais não escalam: coleira GPS custa R\$ 200–600 + mensalidade; microchip não rastreia.

3. A aplicação proposta

Aplicação web sem instalação, com **backend Go** (HTTP nativo + SSE) e **frontend vanilla** com mapa Leaflet sobre OpenStreetMap. O dono cadastra o pet, desenha uma zona segura no mapa e recebe alerta (banner + beep + Web Notification) quando o pet sai dela. Quando o pet some de fato, o modo "perdido" gera um link público `/lost/{token}` que pode ser colado em grupos de WhatsApp.

Diferencial planejado — sightings via QR code: qualquer estranho que encontre o pet escaneia o QR da coleira → abre página pública → envia anonimamente a posição GPS dele ao dono. *O QR é o dispositivo de rastreamento.* Custo aproximado: R\$ 5 contra R\$ 200+ de coleira GPS.

4. Importância

- **Social:** cada hora a menos no reencontro reduz drasticamente o risco de o animal ser atropelado ou se afastar para fora do raio de busca.

- **Econômico:** custo zero para o usuário no MVP; modelo freemium escalável (R\$ 10/mês para pets ilimitados); variantes B2B (abrigos, ONGs) sem mudar o core.
- **Acadêmico:** exercita REST, SSE, geofencing (haversine), concorrência em Go, persistência embarcada, autenticação por sessão e tokens públicos com escopo restrito.

5. Viabilidade técnica

Stack leve: backend Go usando apenas a stdlib (`net/http` , `sync`); frontend vanilla com Leaflet (12 KB) sobre OpenStreetMap (gratuito); persistência futura via `modernc.org/sqlite` (puro Go, sem CGO). Sem cloud, sem API paga, sem hardware obrigatório. O MVP atual tem ~700 linhas de Go e ~900 de HTML/CSS/JS, e cada feature pendente está isoladamente documentada em `docs/` , com escopo de ~1 a ~2 sessões.

6. Cronograma até final de maio

Premissa: 4 a 5 semanas até 31/05, com 50% das aulas dedicadas ($\approx$ 1,5 h de foco por sessão).

Semana	Entrega	Esforço	Status
0	Multi-pet, geofence, alertas, modal de ajuda	~3 sessões	✓ Concluído
1 (atual)	Modo perdido + link público read-only	~1 sessão	✓ Concluído
2	Persistência SQLite (sobrevive a restart)	~1,5 sessão	📄 Documentado
3	Contas de dono (cookie de sessão simples)	~2 sessões	📄 Documentado
4	Reportes via QR code (sighting reports)	~2 sessões	📄 Documentado

Plano de corte: contas (s. 3) e sightings (s. 4) podem ser cortadas sem comprometer a história central — o MVP já roda standalone com persistência.

7. Conclusão

O projeto é **viável** dentro do prazo, **importante** pelo problema real que ataca, e **diferenciado** pelos mecanismos de baixíssimo custo (link público + QR sightings) que dispensam o hardware proprietário caro do mercado atual. O status presente já valida a hipótese central: *geofencing em tempo real funciona em browser, sem hardware proprietário*.

Repositório: <https://github.com/pedroizk/pet-tracker>